

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING DAN PENDUKUNG
KEPUTUSAN PAKET TENDER PEMERINTAH PADA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) BERBASIS WEBSITE**



ANA SEMBAYUN

20/464386/SV/18705

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Pendukung Keputusan Paket Tender Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Berbasis Website” sebagai judul tugas akhir.

II. DESKRIPSI

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tender adalah kegiatan pengadaan barang dan/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa (Munte, Siregar, and Sitohang 2018). Jadi pengertian dasar tender adalah sebuah proses yang mencakup pekerjaan atau proyek yang melibatkan pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Dalam proses ini, pelaku usaha yang memenangkan tender akan bertanggung jawab untuk melakukan pemborongan, pengadaan, atau penyediaan barang atau jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dan pemilik pekerjaan (Wibowo 2022).

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dilakukan dengan sistem konvensional yang mengharuskan interaksi langsung antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Hal ini menyebabkan sistem ini rentan terhadap berbagai macam penyimpangan. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) (Mulyono 2020).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LPSE bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lpse.lkpp.go.id, 2024).

Di seluruh Indonesia, terdapat 706 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan platform dan informasi yang tersendiri. Kehadiran sejumlah LPSE ini menciptakan tantangan bagi para penyedia jasa dalam memantau aktivitas tender. Proses pemantauan tender yang dilakukan secara manual cenderung memakan waktu dan kurang efisien, sehingga berdampak pada optimalitas peluang memenangkan tender. Kondisi ini menandai perlunya inovasi yang mampu mengatasi kompleksitas aktivitas pemantauan tender di seluruh Indonesia.

Sistem Monitoring dan Pendukung Keputusan Paket Tender Pemerintah merupakan sistem yang dirancang berdasarkan data yang dikumpulkan dari 706 LPSE menggunakan teknik *web scraping*, selanjutnya data akan disimpan dalam database dan diintegrasikan ke dalam API untuk divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Dashboard tersebut menyajikan informasi statistik yang relevan serta daftar tender terbaru yang dilengkapi dengan kemampuan *filtering*. Selain itu, terdapat fitur preferensi yang memungkinkan pengguna untuk mencari data tender terbaru sesuai dengan preferensi mereka. Fitur lainnya meliputi analisis pasar dan analisis kompetitor. Analisis pasar mencakup riwayat kinerja pengguna, termasuk riwayat menang-kalah dan HPS, serta tren proyek dan nilai proyek berdasarkan HPS. Sementara analisis kompetitor memuat riwayat kinerja pesaing, termasuk riwayat menang-kalah dan HPS mereka, serta perilaku pesaing dalam ikut tender dan harga penawaran terendah yang mereka tawarkan.

Sistem ini memanfaatkan algoritma *Knuth-Morris-Pratt* dalam pencarian informasi tender terbaru, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, sistem ini juga akan melalui pengujian dengan metode pengujian *User Acceptance Testing* yang akan dilakukan dengan melakukan uji sistem dengan 5 perusahaan yang pernah

mengikuti tender. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memberikan kinerja yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Hasil yang diharapkan adalah sistem ini berhasil menyajikan solusi yang komprehensif untuk membantu pengguna dalam memantau dan memenangkan tender pemerintah. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis yang mendalam tentang pasar dan persaingan, serta melalui pengujian yang teliti dengan melibatkan pengguna aktual, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung keputusan dan strategi bisnis pengguna dalam lingkup paket tender pemerintah.

III. TECH-STACK

Berikut merupakan teknologi dan *software* yang akan digunakan untuk pengembangan proyek ini.

1. PHP, sebagai bahasa pemrograman backend yang beroperasi di sisi server atau *server-side*.
2. Laravel, merupakan *framework* dari bahasa pemrograman PHP yang dapat diterapkan dalam pengembangan website.
3. Lumen, merupakan *framework* versi ringan dari Laravel yang digunakan untuk *API System*.
4. Postman, merupakan platform yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, dan mendokumentasikan API.
5. Mysql, merupakan *Database management system* yang berfungsi untuk membuat, menyimpan, dan mengelola database.
6. JQuery, adalah *library* dari bahasa pemrograman JavaScript yang bertujuan untuk menambahkan *client-side script*.
7. Bahasa pemrograman Python, digunakan untuk *scraping* data dari web LPSE.

IV. MITRA

Mitra dari proyek untuk tugas akhir ini adalah Lab RPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Akik Hidayat, Alla Aliya. 2023. "IMPLEMENTASI FRONTEND ENGINEERING UNTUK PEMBANGUNAN WEBSITE LPSE (LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK) PADA FITUR BERANDA." *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta* 7 (2): 81–90. <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>.
- Mulyono, Purnomo Edi. 2020. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Journal* 1 (1): 32. <https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010>.
- Munte, Tomson, Hisar Siregar, and Erita Wagewati Sitohang. 2018. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Patik: Jurnal Hukum* 7 (2): 152–63. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.
- Wibowo, Sigit. 2022. "Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor: 24/Kppu-I/2020)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2 (1): 75. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1043>.
2024. Accessed January 29. <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/>.